מחלקת תקשוב · מכשירים · מדריך למעביר השיעור

מק 710

הסבר לכל שקופית: מה מראים, מה המסך של המכשיר מציג בכל שלב, איך מפעילים את ההדגמות ואיפה חניכים טועים.

13	כ-70 דקות	מכשיר אמיתי
שקופיות	משך מומלץ	מומלץ בכיתה

שיעור 1 במסלול המכשירים · הפעלה ותקלות ברמת המפעיל

מטרה, הכנה וחלוקת זמן

למי המדריך הזה

המדריך כתוב למי שמעביר את השיעור, גם אם לא עבד עם מק 710 בעצמו. לכל שקופית יש הסבר של מה שעל המסך, רקע שיעזור לענות כשחניך שואל ״למה״, הוראות להדגמה, ובמקומות המתאימים שאלות נפוצות וטעויות שכדאי לתפוס מוקדם. לא צריך להקריא את הרקע לכיתה.

מטרת השיעור

שהחניך יפעיל את מק 710 ברמת המפעיל ויתקן לבד את התקלות הנפוצות. בסוף השיעור חניך אמור לקרוא כל שדה במסך; לנווט בתפריט OPER; לכוון תדר ומפתח; לבדוק סוללה; ומול תקלה, לזהות לפי המסך והנוריות מה הסיבה ולהקיש את רצף המקשים הנכון, כשהוא מבין מה כל לחיצה עושה בתפריט. הוא גם צריך לדעת מתי לעצור ולפנות למחלקת התקשוב.

הכנה

- אם אפשר, הביאו מק 710 אמיתי עם סוללה טעונה, ועדיף סוללה נוספת לבדיקת הסוללה. מכשיר אחד לכיתה מספיק כדי להראות את המסך, הנוריות ולחצן השידור. אם יש כמה מכשירים, החניכים מקישים בתרגול על המכשיר עצמו.
- בראש המכשיר נמצאים כפתור עוצמת השמע (משמאל), בורר הערוצים 1-10 (באמצע), מחבר האנטנה, מחבר אביזרים עם מכסה, ומתחת לכפתורים הנוריות CLR ו-SEC. כפתור עוצמת השמע משמש גם להדלקה: מסובבים אותו עד הסוף למינימום והמכשיר כבוי, ומגבירים משם כדי להדליק. את הכנסת הסוללה הדגימו על המכשיר.
- את התדרים והמפתחות לתרגול קבלו ממחלקת התקשוב. אל תכוונו מכשיר מבצעי לערכים של המצגת.
- פתחו את המצגת ב-Chrome או ב-Edge במחשב שמחובר למקרן ועברו על כל השקופיות. המצגת לא צריכה חיבור לרשת.
- הניווט: חצים או רווח, N פותח את הערות המדריך, F מסך מלא, A מכבה ומדליק אנימציות. כשהאנימציות כבויות, הנגן של רצפי המקשים עוצר במקום וממשיך כשמדליקים שוב. ״הבא״ בתוך ההדגמה עובד תמיד.
- כשהסמן בתיבת התדר בשקופית 7, החצים והרווח כותבים בתיבה ולא מעבירים שקופית. Esc או לחיצה מחוץ לתיבה מחזירים את הניווט.
- ההדגמות נשלטות בעכבר: כפתורי מצב, ״התחלה״, ״הקודם״, ״הבא״ (לחיצה אחת על מקש), ״נגן״ (כל הרצף, לחיצה בכל שנייה בערך) ו-PTT (מדמה לחיצה על לחצן השידור). בשקופית 5 לוחצים ישירות על המקשים המשורטטים.
- מספרי השקופיות במדריך הם המספרים שבמונה בתחתית המסך (״2 / 13״). המספר הקטן שליד הכותרת בכל שקופית נמוך באחד, כי שקופית השער לא ממוספרת.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	שקופיות	מה מעבירים	דקות
פתיחה	1-3	שער, קריאת המסך, המכשיר	12
מקשים ותפריט	4-5	לוח המקשים, ניווט בתפריט OPER	12

הצפנה	6	מצב מוצפן ומצב גלוי, ראש המכשיר	6
נהלים	7-8	כיוון תדר ומפתח, בדיקת סוללה	13
תקלות	9-11	לא שומעים אותי, לא שומע את התשובה, NO KEYS	15
תרגול	12	זיהוי תקלה לפי המסך והנוריות	9
סגירה	13	כרטיס המפעיל	3

בסך הכול כ-70 דקות כשההדגמות מוקרנות. אם יש מכשיר אמיתי וכל חניך מקיש בעצמו את כיוון התדר ואת רצפי התקלות, הוסיפו כ-15 דקות, בעיקר בשקופיות 5, 7 ו-12. כשהזמן קצר, אפשר לקצר את שקופית 3 לשתי דקות ולהעביר את שקופית 11 יחד עם האפשרות של NO KEYS בשקופית 9. את קריאת המסך (2), התפריט (5), כיוון התדר (7) והתרגול (12) מעבירים בכל מקרה.

פתיחה: המסך והמכשיר

שקופית 1 · מק 710

בשער מוצג המסך הראשי של המכשיר בערכי הדוגמה של השיעור. לסירוגין מוצג שידור: HI ו-TX בשורה התחתונה, סמל אנטנה ופסים בשורה העליונה, והנורית הירוקה מעל SEC. זה מה שהמפעיל רואה כשהוא משדר במצב מוצפן. אם יש מכשיר אמיתי, העבירו אותו בכיתה כבר עכשיו.

הערכים 46.250, CH03 ומפתח 3 הם דוגמה לאורך כל השיעור. הם לא תדר, אפיק או מפתח של רשת אמיתית.

שקופית 2 · קריאת מסך המכשיר

על המסך: המסך הראשי של המכשיר, שתי נוריות השידור ולוח המקשים. מימין כפתורי מצב, כפתור PTT, שורה שמתארת את המצב ותיבה שמסבירה כל שדה במסך.

רקע. בשיעור הזה המסך הוא הכלי הראשון לאבחון. שלוש מהתקלות הנפוצות מזוהות לפי מה שמופיע במסך, ולכן מתחילים ממנו ולא מהמקשים. המסך הראשי, ארבע שורות שהמיקום שלהן קבוע:

מקום במסך	מה מופיע	הסבר
שורה 1	הסימן R, וסמל השידור	שורת החיווים, ובמנוחה היא ריקה. R (קליטה בלבד) בהיר על ריבוע כהה, מעל הספרה החמישית של התדר. בזמן לחיצה על PTT מופיע בקצה השמאלי סמל אנטנה ואחריו פסים עולים: בהספק נמוך שלושה פסים קצרים, בהספק גבוה יותר.
שורה 2	תדר ומספר אפיק	התדר במגה-הרץ (מה״צ) משמאל, ומספר האפיק (CH ושתי ספרות) מימין.
שורה 3	מצב ומפתח	SEC ומספר המפתח, או CLR עם שדה מפתח ריק. גם בערוץ מוצפן שלא שויך לו מפתח השדה ריק.
שורה 4, תחתונה	ריקה במנוחה; בשידור HI או MD ו-TX; NO KEYS	במנוחה השורה ריקה, בכל הספק. רק בזמן לחיצה על PTT מופיעים ההספק משמאל (HI גבוה, MD נמוך) ו-TX מימין. NO KEYS מופיע כשמנסים לעבוד מוצפן בערוץ שאין לו מפתח. במצב קליטה בלבד, לחיצה על PTT מראה RCV ONLY מהבהב באמצע השורה.

במנוחה ההספק לא מופיע במסך, גם בהספק נמוך. לכן ״מסך תקין״ במנוחה הוא מסך עם תדר, אפיק, SEC ומפתח, ושורה עליונה ושורה תחתונה ריקות. את ההספק בודקים בלחיצה על PTT.

ההדגמה. ברירת המחדל היא מצב תקין: 46.250 באפיק CH03, SEC עם מפתח 3, ושורות עליונה ותחתונה ריקות. העבירו את העכבר על השדות או לחצו עליהם, וההסבר מופיע בתיבה שמימין. לחיצה על מקש בלוח מסבירה את המקש. אחר כך עברו בין המצבים. בכל מצב השדה ששונה מהמצב התקין מסומן במסגרת צהובה:

מצב	מה משתנה במסך	בלחיצה על PTT
תקין	כלום	סמל אנטנה ופסים למעלה משמאל, HI ו-TX למטה, הנורית הירוקה דולקת

קליטה בלבד	מופיע R בשורה העליונה, מעל התדר	RCV ONLY מהבהב בשורה התחתונה; אין TX, אין סמל שידור ואין נורית
הספק נמוך	כלום: המסך נראה תקין	MD למטה משמאל ופחות פסים, TX, הנורית הירוקה דולקת
מצב גלוי	CLR במקום SEC, שדה המפתח ריק	TX, הנורית האדומה דולקת
ערוץ בלי מפתח	שדה המפתח ריק	צפצוף, ו-NO KEYS בשורה התחתונה

שדה מפתח ריק בערוץ מוצפן אומר שלערוץ לא שויך מפתח. זה הסימן היחיד במסך לפני שלוחצים PTT ושומעים את הצפצוף. במצב גלוי השדה ריק תמיד, ושם זה לא תקלה של מפתח.

שאלו לפני כל לחיצה מה ישתנה. כשהחניכים מנחשים נכון את השדה, הם כבר קוראים את המסך.

שאלה	תשובה
מה ההבדל בין תדר לאפיק?	האפיק הוא מקום שמור בזיכרון המכשיר, והתדר הוא הערך שמוגדר בו. עוברים בין אפיקים בבורר הערוצים שבראש המכשיר.
איך יודעים באיזה הספק המכשיר?	לוחצים PTT ומסתכלים למטה משמאל: HI גבוה, MD נמוך. במנוחה ההספק לא מופיע.

טעות נפוצה

לחפש את R ואת MD באותו מקום. R בשורה העליונה, מעל התדר, כל הזמן; MD למטה משמאל, ורק בזמן לחיצה על PTT. חניכים שזוכרים רק "יש סימן ליד התדר" מבלבלים בין שני הרצפים, ושניהם מתחילים ב-FNC.

שקופית 3 · מכשיר קשר תג"ם נישא

על המסך: הנתונים שהמפעיל צריך: תחום התדרים, עשרת הערוצים, הספק השידור, הטווח ומצבי העבודה.

רקע. מק 710 הוא מכשיר קשר ידני בתחום VHF (תג"ם), בתדרים 30-87.975 MHz. לכל אחד מעשרת הערוצים נשמר תדר משלו, ובוחרים ביניהם בבורר הערוצים 1-10 שבראש המכשיר, כך שעוברים בין רשתות בלי לכוון מחדש. הספק השידור הוא 2 או 5 וואט.

הטווח הוא כ-4 ק"מ, והוא תלוי מאוד בשטח: גבעה או רכס בין התחנות מקצרים אותו בהרבה, וגובה טוב מאריך אותו. אם יש מכשיר בכיתה, הראו את בורר הערוצים, את האנטנה ואת הסוללה.

מקשים, תפריט ומצב מוצפן

שקופית 4 · לוח המקשים

על המסך: טבלה של המקשים ותפקידם, ותמונה של חזית המכשיר: המסך פתוח על התפריט, ומתחתיו לוח המקשים.

רקע. בשורה העליונה LITE, FREQ, TEST ו-FNC; בשורה התחתונה CLR, SEC, AJ ו-ENT. על שלושת המקשים הראשונים בשורה התחתונה יש גם חץ: ▼ על CLR, ▲ על SEC ו-► על AJ.

מקש	תפקיד
FREQ	פותח את מסך התדר של האפיק. ממנו מכוונים תדר (שקופית 7) ומשייכים מפתח לערוץ (שקופית 11).
ENT	אישור: נכנס לפריט שהסמן עליו, או שומר את הערך שנבחר.
FNC	פותח את התפריט שבו נמצא OPER. בכיוון התדר מחזיר לתפריט הראשי (שלב 6).
▼ CLR	חץ למטה בתפריטים.
▲ SEC	חץ למעלה בתפריטים. SEC ואז ENT מעבירים ממצב גלוי למצב מוצפן.
► AJ	חץ ימינה בכיוון התדר. זה התפקיד היחיד שלו.
LITE	מדליק את תאורת המסך. את הגדרות התאורה פותחים בתפריט: FNC → OPER → LITE.
TEST	נכנס לתפריט הבדיקה העצמית.

שימו לב לשמות: CLR ו-SEC הם גם שמות המצבים, אבל ברצפי התקלות הם משמשים כמעט תמיד כחיצים. ברצף של קליטה בלבד, למשל, CLR מוריד את הסמן ו-SEC מעלה אותו. זה מה שמלמדים בשקופית 5.

בשטח. לחצן השידור (PTT) אינו חלק מלוח המקשים. הראו אותו על המכשיר, ואת כפתור עוצמת השמע שבראש המכשיר, שמשמש גם להדלקה ולכיבוי: עד הסוף למינימום המכשיר כבוי, ומגבירים משם כדי להדליק.

> **טעות נפוצה**
>
> לחשוב שלחיצה על CLR בתוך רצף מעבירה למצב גלוי. בתפריט היא רק חץ למטה.

שקופית 5 · ניווט בתפריט OPER

על המסך: המסך ולוח המקשים, שאפשר ללחוץ עליו. מימין שורת הסבר שמשתנה עם כל מסך, טבלה של פריטי OPER, כפתור "מסך ראשי" והערכים הנוכחיים של SPEAKER ו-RX ONLY.

רקע. רוב רצפי התקלות הם מסלול בתוך התפריט. מי שמבין את התפריט זוכר את הרצף ומזהה מיד אם הקיש לא נכון. המסכים, כמו שהם מופיעים במכשיר:

לוחצים	המסך	הסבר
FNC	↲ / OPER>	התפריט. הסמן < על OPER.
ENT	↲ / ↓ OPER / POWER H> / LITE / SPEAKER ON	רשימת OPER. החץ ↓ אומר שהרשימה ממשיכה למטה.

▼ שלוש פעמים	OPER ↵ / ↑ RX ONLY ON>	הרשימה גוללת. החץ ↑ אומר שיש פריטים למעלה.
ENT	OPER ↵ / RCV ONLY / ■ON / OFF	מסך הערך. הריבוע מסמן את הערך הנבחר.
▲ ואז ENT	OPER ↵ / ↑ RX ONLY OFF>	הריבוע עבר ל-OFF, ו-ENT שמר וחזר לרשימה.

באותה דרך נכנסים ל-SPEAKER (רמקול, ON או OFF) ול-LITE, שמראה LCD ON, LED ON ו-CONTRAST 9. ב-POWER הערך H הוא הספק גבוה.

ההדגמה. ברירת המחדל: המסך הראשי עם R, כי RX ONLY מוגדר ON. תנו לחניך לכבות אותו: FNC, ENT, שלוש פעמים ▼, ENT, ▲, ENT. ברשימה מופיע RX ONLY OFF, ואחרי "מסך ראשי" הסימן R נעלם. זה בדיוק רצף התיקון של קליטה בלבד בשקופית 9. הראו גם את SPEAKER ואת מסך LITE, והקישו LITE כדי לראות את תאורת המסך. אם המסך מתעמעם, "מסך ראשי" מתחיל מחדש.

טעות נפוצה

לספור לחיצות במקום להסתכל על הסמן. מי שמסתכל על המסך רואה מתי הסמן הגיע ל-RX ONLY, גם אם פספס לחיצה.

שקופית 6 · מצב מוצפן ומצב גלוי

על המסך: תמונה של ראש המכשיר עם מספרים, הכלל, טבלה שמשווה בין SEC ל-CLR, הרצף לחזרה למצב מוצפן, ומקרא לתמונה: עוצמת שמע והדלקה (1), בורר ערוצים (2), מחבר אנטנה (3), מחבר אביזרים עם מכסה (4), נורית CLR (5) ונורית SEC (6).

רקע. כלל: "כל התקשורת היא במצב מוצפן בלבד". במצב מוצפן (SEC) המכשיר מצפין את השידור במפתח שמופיע בשורה השלישית של המסך. מי שמאזין לתדר בלי המפתח לא שומע דיבור מובן. במצב גלוי (CLR) השידור יוצא כמו שהוא, וכל מקלט שמכוון לתדר שומע אותו. לכן שידור במצב גלוי ברשת הוא תקלה.

מפעיל שנמצא במצב גלוי: שומעים אותו, אבל הוא לא ישמע את התשובה. התחנות האחרות ברשת משדרות מוצפן, ומכשיר במצב גלוי לא מפענח את מה שהן משדרות. את השידור הגלוי שלו הן כן קולטות. מבחינתו הוא משדר כרגיל ואף אחד לא עונה.

את המצב רואים במסך ובנורית: בשורה השלישית של המסך מופיע SEC או CLR, ובזמן שידור נדלקת נורית בראש המכשיר. הנורית מעל SEC (מימין) נדלקת בירוק בשידור מוצפן, והנורית מעל CLR (משמאל) נדלקת באדום בשידור גלוי. הבדיקה בנורית מהירה יותר, כי מסתכלים עליה בזמן הלחיצה על PTT.

החזרה למצב מוצפן: ENT → SEC. זה גם שלב 7 של כיוון התדר.

שאלה	תשובה
איך יכול להיות שהם שומעים אותי ואני לא שומע אותם?	השידור שלי יוצא גלוי ונקלט אצלם. השידור שלהם יוצא מוצפן, והמכשיר שלי במצב גלוי לא מפענח אותו.

טעות נפוצה

לחשוב שנורית אדומה היא "שידור תקין". אדומה היא שידור גלוי. בשידור מוצפן הנורית ירוקה.

כיוון תדר ומפתח, בדיקת סוללה

שקופית 7 · כיוון תדר ומפתח

על המסך: שבעת השלבים של כיוון התדר, המסך ולוח המקשים, שורת מקשים בסדר הלחיצה, וכפתורי הנגן. מתחת לשלבים תיבת תדר יעד וסימון ״בסיום מופיע CLR״.

רקע. הנוהל משנה את התדר ואת המפתח של האפיק שמופיע במסך. השלבים והלחיצות:

שלב	מקשים	מה עושים
1	FREQ	פותחים את מסך התדר: CH03 ↲ ומתחת FREQ> והתדר הנוכחי.
2	ENT	כשהסימון מצביע על FREQ, מאשרים.
3	חיצים ▼ ▲ ►, ואז ENT	מכוונים את התדר ומאשרים.
4	▼ (CLR)	עוברים למאפיין KEY.
5	חיצים, ואז ENT	המפתחות מופיעים ברשימה, אחד מתחת לשני. בוחרים את המפתח הנוכחי ומאשרים. מי שלא יודע אותו בוחר את המספר הגבוה ביותר.
6	FNC	חוזרים לתפריט הראשי.
7	SEC, ואז ENT	רק אם במסך מופיע CLR: עוברים למצב SEC.

בשלב 5, מי שלא יודע מה המפתח הנוכחי בוחר את המספר הגבוה ביותר. אם אחרי הנוהל אין קשר, פונים למחלקת התקשוב. במסך הראשי מוצג תמיד מפתח אחד.

ההדגמה. ברירת המחדל: לפני הנוהל המסך מראה 51.150 באפיק CH03 עם מפתח 1; היעד הוא 46.250 ומפתח 3, והסימון ״בסיום מופיע CLR״ מסומן, ולכן הנוהל כולל גם את שלב 7. ״הבא״ לוחץ על מקש אחד: המקש מואר בלוח, השלב שלו מסומן ברשימה, והשבב שלו בשורת המקשים צבוע. בשלבים 3 ו-5 מוארים שלושת החיצים, כי לוחצים עליהם כמה פעמים שצריך. בסך הכול עשרה צעדים בנגן:
FREQ → ENT → ►▲▼ → ENT → ▼ → ►▲▼ → ENT → FNC → SEC → ENT.

אחרי FREQ מופיע מסך התדר (CH03 ↲ / 51.150 FREQ>). אחרי FNC (שלב 6) מופיע המסך הראשי עם התדר החדש ו-CLR עם שדה מפתח ריק, ואחרי ENT → SEC המסך מראה 46.250, SEC ומפתח 3, עם מסגרת צהובה סביב מה שהשתנה. אם יש מכשיר, הראו עליו את מסך הכיוון ואת רשימת המפתחות.

אפשר להקליד בתיבה תדר יעד אחר בתחום 30.000-87.975 בקפיצות של 0.025. בלי הסימון של CLR הנוהל נגמר בשלב 6.

בשטח. אחרי כיוון תדר בודקים את המסך כולו: התדר, האפיק, המפתח, ושהשורה השלישית מראה SEC.

טעות נפוצה

לסיים בשלב 6 בלי להסתכל על השורה השלישית, ולצאת לרשת במצב גלוי. התוצאה היא בדיוק התקלה של שקופית 10.

שקופית 8 · בדיקת מצב סוללה

על המסך: הכלל, כפתורים לבחירת מספר הנוריות שנדלקו, שורת מסקנה, טבלה קטנה, ושרטוט של הסוללה עם לחצן הבדיקה ומד הקיבול.

רקע. על הסוללה עצמה יש לחצן בדיקה (״לחץ לבדיקה״) ומד קיבול נותר עם ארבע נוריות. לוחצים וסופרים כמה נוריות נדלקו: אם לא נדלקת אף נורה, או שנדלקת רק נורה אחת, מחליפים סוללה. על הסוללה יש גם תווית אזהרה על אחסון בטמפרטורה גבוהה; קראו אותה מסוללה אמיתית.

מדליקים ומכבים בכפתור עוצמת השמע שבראש המכשיר. אם יש מכשיר, הדגימו עליו גם את הכנסת הסוללה.

ההדגמה. השרטוט מראה את ארבע הנוריות, והכפתורים בוחרים כמה מהן דולקות. ברירת המחדל: נורה אחת, והמסקנה ״מחליפים סוללה״. ״אף נורה״ נותן את אותה מסקנה, ושתיים, שלוש או ארבע נותנות ״אין צורך להחליף״.

בשטח. בודקים את הסוללה בלחצן גם כשהמכשיר נדלק. אם יש סוללה אמיתית בכיתה, תנו לחניך ללחוץ ולקרוא את המד.

טעות נפוצה

להסיק שהסוללה תקינה כי המכשיר נדלק. המסקנה נקבעת לפי מד הקיבול.

תקלות לפי תסמין

התקלות מסודרות לפי מה שהמפעיל מרגיש: ״לא שומעים אותי״ (קליטה בלבד, הספק נמוך, NO KEYS) ו״אני לא שומע את התשובה״ (מצב גלוי).

שקופית 9 · לא שומעים אותי

על המסך: שלושה כפתורים לפי מה שהמסך מראה, תיבה עם הסיבה, המסך ולוח המקשים עם נגן הרצף, ובתחתית ״אם אף אחד מהפתרונות לא עוזר, פונים למחלקת התקשוב״.

רקע. כשלא שומעים את המפעיל, המסך מראה מה הסיבה:

מה רואים	הסיבה	מה עושים
R בשורה העליונה, מעל התדר; בלחיצה על PTT מהבהב RCV ONLY	קליטה בלבד. המכשיר לא יכול לשדר.	FNC → ENT → CLR → CLR → CLR → ENT → SEC → ENT
בלחיצה על PTT: MD למטה משמאל	הספק שידור נמוך.	FNC → ENT → ENT → SEC → ENT
צפצוף ו-NO KEYS בלחיצה על PTT	אין מפתח משויך לערוץ.	FREQ → CLR → ENT → CLR → ENT

מה כל לחיצה עושה. בקליטה בלבד: FNC פותח את התפריט; ENT נכנס ל-OPER והסמן על POWER; שלוש לחיצות ▼ (CLR) מורידות אותו דרך LITE ו-SPEAKER עד RX ONLY ON; ENT פותח את RCV ONLY עם הריבוע על ON; ▲ (SEC) מעביר את הריבוע ל-OFF; ENT שומר, וברשימה מופיע RX ONLY OFF. בהספק נמוך, שמתגלה רק בלחיצה על PTT: FNC ו-ENT מגיעים לרשימה עם הסמן על POWER; ENT נכנס ל-POWER; ▲ בוחר הספק גבוה; ENT שומר. ב-NO KEYS הרצף מתחיל במסך התדר, והוא מוסבר בשקופית 11.

שימו לב לסדר: קודם קוראים את המסך ולוחצים PTT, ורק אז מקישים רצף.

ההדגמה. ברירת המחדל: R בשורה העליונה, מעל התדר. לחיצה על PTT (ליד הנגן) מראה RCV ONLY מהבהב בשורה התחתונה, בלי TX ובלי נורית. לחצו על כל אחד מהכפתורים. הרצף מופיע בשורת המקשים; ״הבא״ לוחץ מקש אחד והמקש נדלק בלוח, ו״נגן״ מריץ את כל הרצף. בקליטה בלבד כל לחיצה מראה את מסך התפריט שלה, ולחיצה נוספת על ״הבא״ אחרי הרצף מחזירה למסך הראשי בלי R. בהספק נמוך המסך פותח במנוחה ונראה תקין; לחצו PTT (כפתור PTT ליד הנגן) כדי לראות MD. ברצף רואים את התפריט ואת רשימת OPER; משם המסך מעומעם, ובסוף מופיע המסך הראשי. לחיצה על PTT מראה עכשיו HI ויותר פסים. ב-NO KEYS המסך פותח במצב של לחיצה על PTT, עם צפצוף.

שאלה	תשובה
המצב חוזר שוב ושוב. מה עושים?	מתקנים, ומדווחים למחלקת התקשוב.

טעות נפוצה

להקיש רצף לפני שבודקים מה המסך מראה, או לחפש MD בלי ללחוץ PTT.

שקופית 10 · אני לא שומע את התשובה

על המסך: הסבר התסמין, איך בודקים, הערה על שלב 7 של כיוון התדר, והמסך עם הנוריות, לוח המקשים וכפתור PTT.

רקע. ההסבר המלא בשקופית 6. כאן זה מוצג כמו שהמפעיל פוגש את זה: הוא משדר, בצד השני שומעים אותו, אבל את התשובות הוא לא שומע. לחיצה על PTT מדליקה את הנורית האדומה מעל CLR, ובשורה השלישית של המסך מופיע CLR. התיקון: SEC → ENT.

ההדגמה. ברירת המחדל: CLR במסך ושדה מפתח ריק. לחצו PTT: TX והנורית האדומה. אחר כך ״נגן״ או ״הבא״ פעמיים: אחרי SEC המסך מעומעם, ואחרי ENT הוא מראה SEC ומפתח 3. לחיצה על PTT מדליקה עכשיו את הנורית הירוקה.

בשטח. מה ששודר במצב גלוי יצא בלי הצפנה, בניגוד לכלל. אם מצב גלוי חוזר שוב ושוב בלי סיבה ברורה, פונים למחלקת התקשוב.

שקופית 11 · צפצוף ו-NO KEYS בלחיצה על PTT

על המסך: התסמין והרצף, טבלה קטנה שמבדילה בין NO KEYS לקליטה בלבד, והמסך עם כפתור PTT ונגן הרצף.

רקע. NO KEYS מופיע בשורה התחתונה כשמנסים לעבוד מוצפן בערוץ שאין לו מפתח. יש שתי דרכים להגיע לזה: בערוץ שמוגדר מוצפן ואין לו מפתח, לחיצה על PTT נותנת צפצוף ו-NO KEYS, והמכשיר לא משדר; ובערוץ גלוי בלי מפתח, לחיצה על SEC כדי לעבור למוצפן משאירה CLR בשורה השלישית ומוסיפה NO KEYS בשורה התחתונה. שידור מוצפן צריך מפתח, ובלי מפתח משויך לערוץ המכשיר לא יוצא לשידור מוצפן.

הפתרון: ENT → CLR → ENT → FREQ. הרצף משייך לערוץ את המפתח הראשון ברשימת המפתחות. אם גם אחרי התיקון אין קשר, פונים למחלקת התקשוב.

בערוץ מוצפן בלי מפתח המסך נראה רגיל לפני הלחיצה על PTT, רק שדה המפתח ריק. לכן המפעיל מגלה את התקלה רק כשהוא מנסה לשדר. זה ההבדל מקליטה בלבד: שם הסימן R נמצא במסך כל הזמן, גם בלי ללחוץ PTT.

ההדגמה. ברירת המחדל: ערוץ מוצפן בלי מפתח, והמסך נראה רגיל חוץ משדה המפתח הריק. לחצו PTT: צפצוף, ו-NO KEYS בשורה התחתונה. ״נגן״ מריץ את חמש הלחיצות: אחרי FREQ מופיע מסך התדר (CH03 ↲ / FREQ 46.250>), בלחיצות הבאות המסך מעומעם, ובסוף מופיע המסך הראשי עם SEC ומפתח 1, המפתח הראשון ברשימה בדוגמה. לחצו PTT שוב: TX והנורית הירוקה.

> **טעות נפוצה**
>
> לבלבל עם כיוון התדר, כי שני הרצפים מתחילים ב-FREQ. אלה רצפים שונים, ולא מחליפים אחד בשני.

תרגול וכרטיס המפעיל

שקופית 12 · זיהוי תקלה לפי המסך והנוריות

על המסך: ארבעה מסכים, כל אחד עם תיאור קצר של מה שהמפעיל חווה. כל תשובה נפתחת בכפתור ״תשובה״.

איך להעביר. תנו לחניכים כמה דקות, בזוגות אם אפשר, לכתוב לכל מסך את התקלה ואת הרצף, ורק אז פתחו תשובות. אם יש מכשיר אמיתי, חניך מקיש את הרצף עליו ואומר בקול מה כל לחיצה עושה בתפריט.

תשובות

מסך	מה רואים	התקלה	הרצף
א	בשידור: MD למטה משמאל, שלושה פסים, TX	הספק נמוך	FNC → ENT → ENT → SEC → ENT
ב	CLR בשורה השלישית, TX, הנורית האדומה דולקת	מצב גלוי	SEC → ENT
ג	R בשורה העליונה, ובזמן RCV ONLY PTT מהבהב בשורה התחתונה	קליטה בלבד	FNC → ENT → CLR → CLR → CLR → ENT → SEC → ENT
ד	CLR ו-NO KEYS אחרי לחיצה על SEC	אין מפתח לערוץ	FREQ → CLR → ENT → CLR → ENT

במקרה ב רבים עונים ״לא שומעים אותי״, אבל ההודעה יוצאת והתשובה לא מגיעה: מצב גלוי. במקרה ג חניכים מחפשים את R בשורה התחתונה. במקרה ד יש מי שמנסים שוב SEC → ENT; כל עוד לערוץ אין מפתח, זה לא יעזור.

שקופית 13 · כרטיס המפעיל

על המסך: טבלה של מה רואים, מה התקלה ומה עושים, כולל בדיקת סוללה, הדלקה וכיבוי, ופנייה למחלקת התקשוב כשאף פתרון לא עזר.

לסגירה, הצביעו על שורה ובקשו מחניך לומר את הרצף בעל פה ומה כל לחיצה עושה בתפריט, ואם יש מכשיר, להקיש אותו. כשפונים למחלקת התקשוב, כדאי למסור מה המסך מראה ואילו רצפים כבר הוקשו. אותה טבלה בנספח, להדפסה ככרטיס כיס.

מפת המצגת וערכי בדיקה

מפת המצגת

מס׳	כותרת השקופית	מס׳	כותרת השקופית
1	מק 710 (שער)	8	בדיקת מצב סוללה
2	קריאת מסך המכשיר	9	לא שומעים אותי
3	מכשיר קשר תג״ם נישא	10	אני לא שומע את התשובה
4	לוח המקשים	11	צפצוף ו-NO KEYS בלחיצה על PTT
5	ניווט בתפריט OPER	12	זיהוי תקלה לפי המסך והנוריות
6	מצב מוצפן ומצב גלוי	13	כרטיס המפעיל
7	כיוון תדר ומפתח		

ערכי בדיקה להדגמות

הדגמה	פעולה	תוצאה
קריאת המסך (2)	״מצב גלוי״ ואז PTT	CLR, TX, נורית אדומה
תפריט (5)	FNC, ENT, ▼ שלוש פעמים, ENT, ▲, ENT, ״מסך ראשי״	RX ONLY OFF, ובמסך הראשי אין R
כיוון תדר (7)	עשר פעמים ״הבא״	46.250, SEC, מפתח 3
כיוון תדר (7)	תדר יעד 88.000 או 46.260	התיבה אדומה, ״הבא״ לא זמין
לא שומעים אותי (9)	R, PTT, ״נגן״, ״הבא״	RCV ONLY מהבהב; שמונה מסכי תפריט, ובסוף מסך ראשי בלי R
לא שומעים אותי (9)	הספק נמוך, PTT, ״נגן״, PTT	MD בשידור; אחרי חמש לחיצות HI
מצב גלוי (10)	PTT, שני ״הבא״, PTT	נורית אדומה, ואחרי התיקון ירוקה
(11) NO KEYS	PTT, ״נגן״, PTT	NO KEYS, ואחרי הרצף מפתח 1, TX ונורית ירוקה

כרטיס המפעיל · מק 710

מה רואים	התקלה	מה עושים
R מעל התדר; ב-PTT מהבהב RCV ONLY	קליטה בלבד	FNC → ENT → CLR → CLR → CLR → ENT → SEC → ENT
בלחיצה על PTT מופיע MD למטה משמאל	הספק נמוך	FNC → ENT → ENT → SEC → ENT
CLR במסך, נורית אדומה בשידור	מצב גלוי	SEC → ENT
NO KEYS בשורה התחתונה	אין מפתח לערוץ	FREQ → CLR → ENT → CLR → ENT
בבדיקת סוללה: אף נורה או נורה אחת	סוללה חלשה	מחליפים סוללה
בעיה אחרת, או שאף פתרון לא עזר		פונים למחלקת התקשוב
הדלקה וכיבוי		כפתור עוצמת השמע בראש המכשיר: עד הסוף למינימום כבוי, מגבירים משם כדי להדליק

כיוון תדר ומפתח

שלב	מה עושים
1	לוחצים FREQ.
2	כשהסימון מצביע על FREQ, לוחצים ENT.
3	מכוונים את התדר בחיצים ▼ ▲ ►, ובסיום ENT.
4	▼ עובר למאפיין KEY.
5	בוחרים בחיצים את המפתח הנוכחי מהרשימה, ובסיום ENT. מי שלא יודע את המפתח הנוכחי בוחר את המספר הגבוה ביותר (אם אחרי הנוהל אין קשר, מחלקת התקשוב).
6	FNC חוזר לתפריט הראשי.
7	אם מופיע CLR: SEC ואז ENT.

כלל: כל התקשורת היא במצב מוצפן בלבד. **נוריות בשידור:** ירוקה מעל SEC מוצפן, אדומה מעל CLR גלוי.